Moderné prístupy v optimalizácii

Komponenty evolučného bloku

prednáška 4

Ing. Ján Magyar, PhD.

ak. rok. 2026/2027 ZS

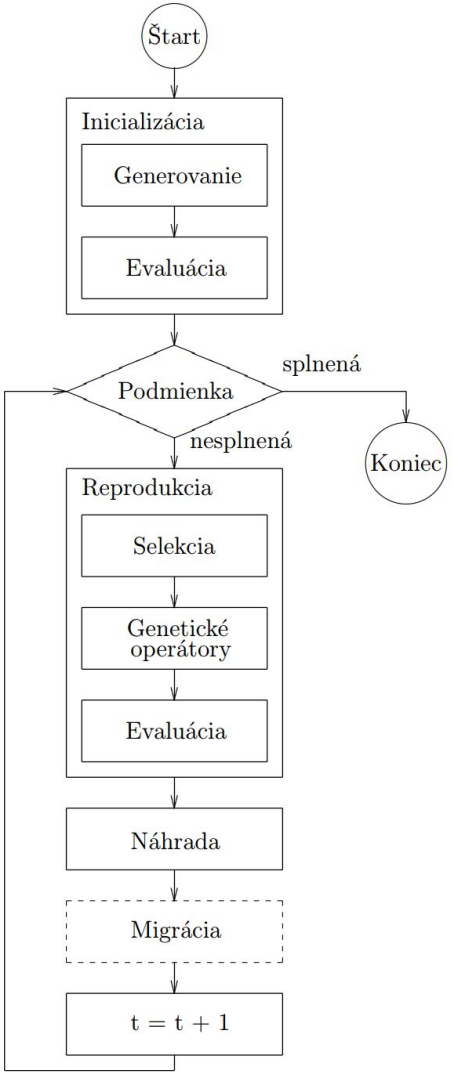
Štruktúra evolučných algoritmov

reprodukcia:

selekcia – výber rodičov

genetické operátory – generovanie potomkov

náhrada – výber novej populácie



Selekcia

cieľom je výber vhodných rodičov

počet rodičov určujeme podľa počtu potomkov

výber závisí od šance na reprodukciu – priama úmernosť

šancu na reprodukcie určujeme z inej vlastnosti – zvyčajne vhodnosť

nezaručuje zachovanie priemernej vhodnosti

Typy selekčných metód

uchovávajúce a vymierajúce

vymieranie zľava a sprava

elitistická selekcia

Vzorkovanie populácie

proces výberu rodičov z jedincov populácie s pravdepodobnosťou p_s

vzorkovanie môže byť statické alebo dynamické

ak poznáme pravdepodobnosť výberu, vieme odhadnúť, koľkokrát daný jedinec bude vybraný do skupiny rodičov

Vzorkovanie s explicitnými pravdepodobnosťami

určenie cieľovej pravdepodobnosti + výber jedincov

určenie pravdepodobnosti:

- zoradenie jedincov a priradenie $p_s = q(1-q)^{i-1}$
- relatívna vhodnosť jedincov (priemerný jedinec $p_s = 1/\mu$)

výber na základe očakávaného počtu výberov

- ruletová metóda (stochastické vzorkovanie s náhradou)
- bez náhrady, zvyškové stochastické vzorkovanie
- stochastické univerzálne vzorkovanie

Vzorkovanie s implicitnými pravdepodobnosťami

turnaje – zvyčajne q-árny turnaj

orezanie – zoradenie podľa vhodnosti

náhodný výber – typicky rovnaká pravdepodobnosť výberu

Premapovanie vhodnosti

škálovanie

premapovanie zotriedením

Genetické operátory

nástroje pre vytvorenie potomkov

pracuje so štruktúrou jedincov

cieľom je vzorkovanie plochy vhodnosti

Delenie operátorov

asexuálne – potomok má jedného rodiča (mutácia)

sexuálne – potomok má dvoch rodičov (kríženie)

panmiktické – potomok má viac ako dvoch rodičov

Typický priebeh

kríženie + mutácia

mutácia + kríženie

operátory sa neaplikujú deterministicky ale s istou pravdepodobnosťou

ak neaplikujeme operátor, tak rodič → potomok

Operátory pre binárne kódovanie

doplnková mutácia – jednoznačné určenie zmenenej hodnoty

mnohobodové kríženie – striedavé dedenie segmentov štruktúry

miešajúce kríženie – pozície sú popreskupované pred krížením aj po

segmentové kríženie – deliace body nepoznáme vopred

uniformné kríženie – náhodne generovaná maska na prenos hodnôt

Panmiktické operátory pre binárne kódovanie

skenovací operátor – prečíta hodnoty na danej pozícii a z nich vyberá deterministicky (najčastejšiu hodnotu) alebo náhodne (na základe pravdepodobnosti hodnoty)

diagonálny operátor – viacero rodičov je rozdelených na viacero segmentov (rovnakým spôsobom), počet segmentov a rodičov je rovnaký, potomkovia sa vytvoria po diagonálach matice

Operátory pre mnohoznakové kódovanie

rovnako ako pri binárnom

mutácia: hodnota sa mení na jednu z niekoľkých možných (s rovnakou pravepodobnosťou alebo na základe distribúcie)

Mutácia pre reálne kódovanie

okrem kopírovania hodnôt vieme aj kombinovať hodnoty rodičov

uniformná mutácia – výber náhodnej inej hodnoty uniformnou distribúciou

extremálna mutácia – jedna z hraničných hodnôt intervalu

neuniformná mutácia – výber náhodnej inej hodnoty špecifickou distribúciou

Neuniformné mutácie

preferujeme hodnoty blízko aktuálnej hodnoty – normálna mutácia, Cauchyho mutácia, Mühlenbeinova mutácia

adaptívna mutácia – spočiatku mutácia prebieha v celom intervale povolených hodnôt, postupne zmenšujeme rozsah

Kríženie pre reálne kódovanie

aritmetické kríženie – rodičia sú body v priestore, potomka získame ako nový bod v tomto priestore

FCB kríženie – interval možných hodnôt rozdelíme na tri disjunktné podintervaly, pre každý podinterval generujeme jednu hodnotu, teda dostaneme tri alternatívy pre potomka

diferenciálny operátor – z troch rodičov upravuje hodnoty jedného na základe hodnôt ostatných dvoch

Mutácia pre permutačné kódovanie

hodnoty nemôžeme meniť nezávisle

výmenná mutácia – výmena hodnôt dvoch pozícií navzájom

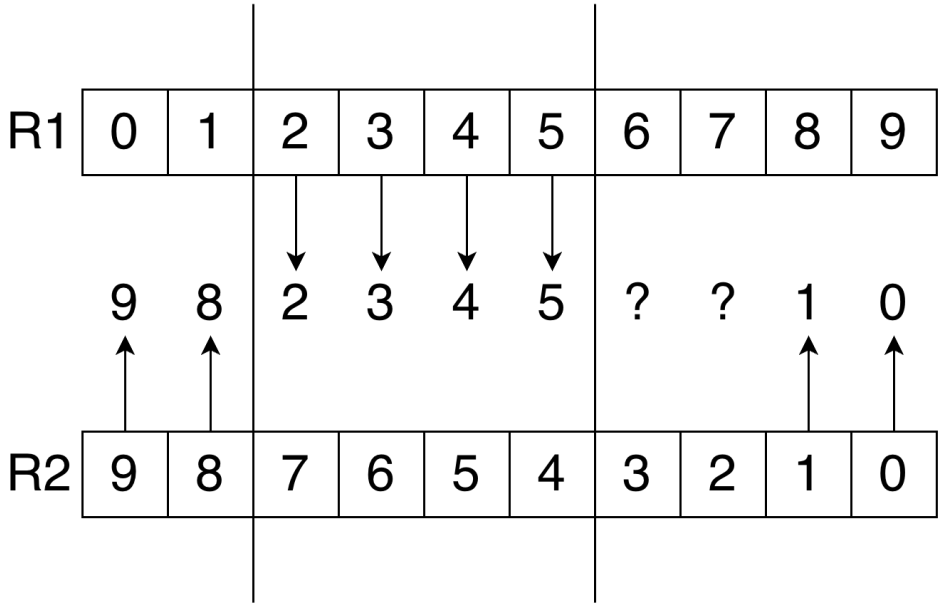
inverzia – invertujeme poradie hodnôt medzi dvomi deliacimi bodmi

PMX kríženie

reprezentujeme poradie objektov, každý objekt je reprezentovaný jednou pozíciou

z jedného rodiča vyberá súvislý segment, zvyšné pozície dopĺňa z druhého rodiča tak, aby čo najviac zachovalo absolútne poradie objektov

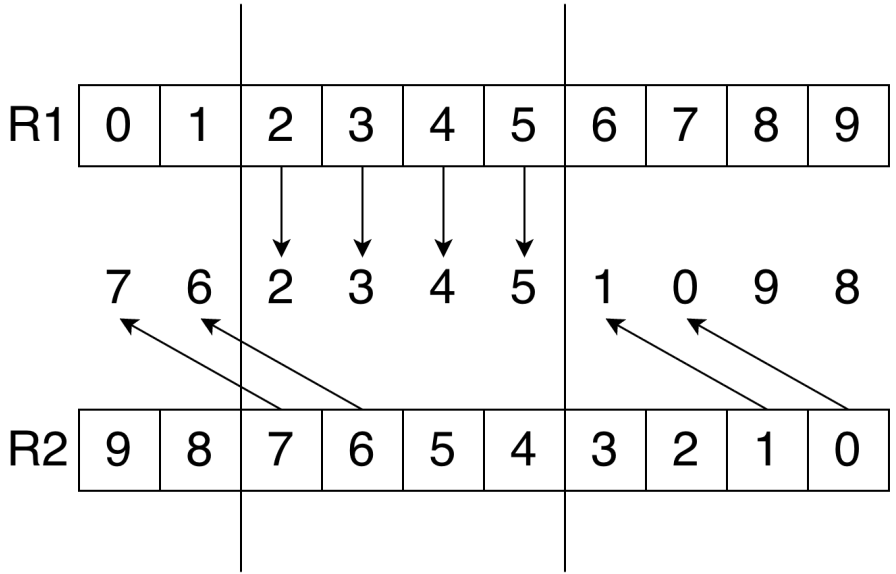
konflikty rieši mapovaním



OX kríženie

reprezentácia cyklického poradia objektov, každý objekt je reprezentovaný jednou pozíciou

z jedného rodiča vyberá súvislý segment, zvyšné pozície dopĺňa z druhého rodiča tak, aby čo najviac zachovalo relatívne poradie objektov



Náhrada

výber jedincov do novej generácie z množiny pôvodných jedincov a potomkov

každý jedinec môže byť vybratý maximálne raz

zvyčajne máme populáciu stabilnej veľkosti, ale nie je to nutné

Spôsoby náhrady

zjednodušený spôsob: iba z potomkov

výber z aktuálnej populácie a potomkov

- oddelená súťaž
- spoločná súťaž

Výber jedincov

rovnaký princíp ako pri selekcii

v praxi najčastejšie vzorkovanie s implicitnými pravdepodobnosťami (hlavne orezanie)

výber pridáva selekčný tlak

dôležité je zohľadniť aj šum

elitistická náhrada – najlepší jedinec môže byť nahradený iba lepším potomkom

Zhrnutie

selekcia a jej úloha v evolúcii, základné stratégie

genetické operátory a ich rola

varianty genetických operátorov pre rôzne reprezentácie

náhrada